NIAR-Saúde

Núcleo de Inteligência Artificial Responsável para a Saúde

NIAR-SAÚDE/UFMG

Relatório consolidado do ciclo FIAR-Saúde

Artefatos, avaliação técnica e decisões institucionais

Data de geração do relatório: 16/10/2026

UFMG SUS 35 ANOS MINISTÉRIO DA SAÚDE GOVERNO DO BRASIL DO LADO DO POVO BRASILEIRO

SUMÁRIO

Artefatos do projeto

RIPD 2
DataCard 12
DataCard 18
ModelCard 24
ModelCard 31

RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (RIPD)

FIAR / CIIA UFMG

Versão 1.0 - <Local>, <dia> de <mês> de <ano>

Data	Versão	Descrição	Autor
DD/MM/AAAA	1.0	Primeira versão do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD) no contexto do NIAR-Saúde.	XXXX

Objetivo

O Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD) visa descrever os processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar alto risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos na Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD) e às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco.

Referência: Art. 5º, inciso XVII, da LGPD.

> ⚠ **ATENÇÃO**
> Este RIPD é composto por notas e exemplos orientativos sobre o preenchimento do documento, bem como valores genéricos para os campos. Remova todas as notas, exemplos em itálico e valores genéricos do *template* FINAL.

SEÇÃO 1

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE TRATAMENTO E DO ENCARREGADO

> **OBJETIVO DA SEÇÃO**
> Identificar os agentes de tratamento e o encarregado no escopo das operações do FIAR, de forma clara e imediata.

Controlador	**Nome:** XXXX *Nome da pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.*
Operador	**Nome:** XXXX *Nome da pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador.*
Encarregado	**Nome:** XXXX *Nome da pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD.*

	Endereço de *e-mail*: XXXX xxxx.xxxx.gov.br **Número de telefone:** XXXX (99) 9999-9999

SEÇÃO 2

NECESSIDADE DE ELABORAR O RELATÓRIO

OBJETIVO DA SEÇÃO

Identificar o motivo para a elaboração do RIPD, considerando operações de tratamento de dados pessoais que possam gerar alto risco aos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos na LGPD e às liberdades civis e aos direitos fundamentais dos titulares.

NECESSIDADE PARA O RIPD	**Necessidade:** XXXX

NOTA

Exemplos de situações em que o RIPD poderá ser necessário:

• tecnologia, serviço ou outra iniciativa em que dados pessoais e dados pessoais sensíveis sejam ou devam ser tratados;

• rastreamento da localização dos indivíduos ou qualquer outra ação de tratamento que vise a formação de perfil comportamental de pessoa natural, se identificada;

• tratamento de dado pessoal sensível;

• processamento de dados pessoais para tomar decisões automatizadas que possam ter efeitos legais, incluídas as destinadas a definir perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou aspectos de personalidade;

• tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes;

• tratamento de dados que possa resultar em dano patrimonial, moral, individual ou coletivo aos titulares, se houver vazamento;

• tratamento com fundamento no interesse legítimo do controlador; e

• alterações nas leis e regulamentos aplicáveis à privacidade, política e normas internas, operação do sistema de informações, propósitos e meios para tratar dados, fluxos de dados novos ou alterados etc.

NOTA

Exemplos de situações em que o RIPD poderá ser exigido pela ANPD:

• tratamento pelo Poder Público; e

• tratamento comandado por controladores em geral, inclusive no caso de operações que envolvam dados pessoais sensíveis.

NOTA

O RIPD poderá ser implementado como parte de programa de governança em privacidade.

SEÇÃO 3

DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

OBJETIVO DA SEÇÃO

Especificar a **natureza**, o **escopo**, o **contexto** e a **finalidade** das operações de tratamento de dados pessoais, considerando o cenário institucional e fornecendo subsídios para avaliação e mitigação de riscos.

NATUREZA	**Descrição do tratamento:** XXXX *Descrever, por exemplo:* *• como os dados são coletados, retidos/armazenados, tratados, usados e eliminados;* *• fonte utilizada para a coleta dos dados pessoais (ex.: titular de dados, planilha eletrônica, arquivo xml, formulário em papel etc.);* *• com quais órgãos, entidades ou empresas dados pessoais são compartilhados e quais são esses dados;* *• quais são os operadores que realizam o tratamento de dados pessoais e em quais fases eles atuam (coleta, retenção, processamento, compartilhamento, eliminação);* *• se alguma nova tecnologia ou método de tratamento foi adotado recentemente que envolva dados pessoais; e* *• medidas de segurança atualmente adotadas.*

NOTA

Pode ser importante consultar documentação que demonstre os fluxos de dados (ex: diagrama).

NOTA

Exemplos de operações de tratamento de dados:
• coleta;
• produção;
• recepção;
• classificação;
• utilização;
• acesso;
• reprodução;
• transmissão;
• distribuição;
• processamento;
• arquivamento;
• armazenamento;
• eliminação;
• avaliação ou controle da informação;
• modificação;
• comunicação;
• transferência;
• difusão; ou
• extração.

ESCOPO	**Abrangência do tratamento:** XXXX *Considerar, por exemplo:* *• as informações sobre os tipos dos dados pessoais tratados, ressaltando quais são considerados sensíveis;* *• categorias dos titulares de dados;* *• o volume dos dados pessoais a serem coletados e tratados;* *• a extensão e frequência em que os dados são tratados;*

	• o período de manutenção, retenção ou armazenamento dos dados pessoais; *• o número de titulares afetados pelo tratamento; e* *• a abrangência da área geográfica do tratamento.*

NOTA

As informações auxiliam a determinar se o tratamento é realizado em alta escala.

CONTEXTO	**Fatores internos e externos:** XXXX *Exemplos de informações que permitem demonstrar o equilíbrio entre o interesse e a necessidade do controlador em tratar os dados e os direitos dos titulares:* *• natureza do relacionamento da organização com os indivíduos;* *• nível ou método de controle que os indivíduos exercem sobre os dados;* *• destacar se o tratamento envolve crianças, adolescentes ou outro grupo vulnerável;* *• destacar se o tratamento é condizente com a expectativa dos titulares, de acordo com leis, regulamentos e comunicações da instituição;* *• destaque de qualquer experiência anterior com o tipo de tratamento;* *• destaque de avanços relevantes da instituição em tecnologia ou segurança que contribuem para a proteção dos dados.*

NOTA

Fatores internos e externos são aqueles que podem afetar as expectativas do titular dos dados pessoais ou o impacto sobre o tratamento.

FINALIDADE	**Motivo para o tratamento:** XXXX *Exemplos de objetivos a serem alcançados com o tratamento:* *• cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;* *• estudo realizado por órgão de pesquisa;* *• execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados;* *• proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros;* *• tutela da saúde;* *• atender aos interesses legítimos do controlador, considerados em situações concretas (ex: apoio e promoção de atividades do controlador, proteção do exercício regular de direitos ou prestação de serviços que o beneficiem etc.), ou de terceiros; e* *• garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular.*

NOTA

A finalidade do tratamento deve ser um motivo claro e específico pelo qual se deseja tratar os dados pessoais, de modo a justificar a operação e informar o titular.

NOTA

É importante:

• indicar qual(is) o(s) resultado(s) pretendido(s) para os titulares, informando o quão importantes são esses resultados;

• informar os benefícios esperados para a instituição ou para a sociedade como um todo; e

• equilibrar os interesses da instituição com os dos indivíduos com os quais tenha relacionamento.

SEÇÃO 4

PARTES INTERESSADAS CONSULTADAS

OBJETIVO DA SEÇÃO

Identificar partes internas e externas relevantes, a fim de obter opiniões legais, técnicas ou administrativas sobre os dados pessoais objeto do tratamento.

PARTE CONSULTADA	OBSERVAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS PARA O TRATAMENTO	RISCOS DE NÃO CONFORMIDADE COM A LGPD E COM INSTRUMENTOS INTERNOS DE CONTROLE
XXXX *Exemplos: operador, encarregado, gestores, especialistas em segurança da informação, consultores jurídicos etc.*	XXXX	XXXX

NOTA

O registro de opiniões e justificativas convergentes ou divergentes pode ser considerado uma boa prática em termos de transparência, responsabilização e prestação de contas.

NOTA

Exemplos de justificativas para não registrar a consulta:
- comprometimento do segredo comercial ou industrial;
- fragilização da segurança da informação; e
- desproporcionalidade ou impraticabilidade do registro das opiniões obtidas.

SEÇÃO 5

NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE

OBJETIVO DA SEÇÃO

Demonstrar que o tratamento dos dados pessoais se limita ao mínimo necessário para a realização de sua finalidade, com abrangência pertinente, proporcional e não excessiva.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	**Fundamento:** XXXX
GARANTIA DA QUALIDADE E MINIMIZAÇÃO DOS DADOS	**Qualidade:** XXXX *Exemplos de critérios de qualidade:* *• exatidão;* *• clareza;* *• relevância; e* *• atualização.*

	Minimização: XXXX
MEDIDAS ADOTADAS	**Medidas:** XXXX *As medidas asseguram que o operador realize o tratamento conforme a LGPD e respeite os critérios estabelecidos pelo controlador.*
DIREITO DO TITULAR EM RELAÇÃO AO TRATAMENTO	**Implementação:** XXXX *Descrever como estão implementadas as medidas que asseguram o direito do titular de requisitar ações e informações específicas em relação ao tratamento.*
INFORMAÇÕES DE PRIVACIDADE	**Informações:** XXXX *Descrever como informações de privacidade para os titulares dos dados são fornecidas.*
SALVAGUARDAS PARA TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS	**Salvaguardas:** XXXX *Descrever salvaguardas para transferências internacionais de dados.*

NOTA

No caso de fundamento no legítimo interesse do controlador, é necessário demonstrar que:
- o tratamento é indispensável;
- não há outra base legal possível de se utilizar para alcançar o mesmo propósito; e
- o processamento de fato auxilia no propósito almejado.

SEÇÃO 6

IDENTIFICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS

OBJETIVO DA SEÇÃO

Identificar qualquer tipo de risco que possa gerar impacto potencial sobre o titular dos dados pessoais (ex: comprometer a privacidade), antes de descrever medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação.

ID	RISCO REFERENTE AO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS	P[1]	I[2]	NÍVEL DE RISCO (P x I)[3]
R0X *R01*	XXXX *Exemplo: acesso não autorizado*	X *10*	X *15*	X *150*

NOTA

Exemplos de riscos de privacidade:

1 Probabilidade (P): chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).
2 Impacto (I): resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).
3 Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 1, de 2019, art. 2º, inciso XIII).

• acesso não autorizado;
• modificação não autorizada;
• perda;
• roubo;
• remoção não autorizada;
• coleção excessiva;
• informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento;
• tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais, caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente;
• falha em considerar os direitos do titular dos dados pessoais (ex.: perda do direito de acesso);
• compartilhar ou distribuir dados pessoais com terceiros sem o consentimento do titular dos dados pessoais;
• retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade;
• vinculação/associação indevida, direta ou indireta, dos dados pessoais ao titular;
• falha/erro de processamento (ex.: execução de script de banco de dados que atualiza dado pessoal com dado equivocado, ausência de validação dos dados de entrada etc.); e
• reidentificação de dados pseudoanonimizados.

NOTA

Para cada risco identificado, é importante definir:
• a probabilidade de ocorrência do evento de risco; e;
• o possível impacto caso o risco ocorra, avaliando o nível potencial de risco para cada evento.

NOTA

Parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto. Após a multiplicação, serão obtidos os níveis de risco, que direcionarão a aplicação de medidas de segurança.

Classificação	Valor
Baixo	5
Moderado	10
Alto	15

NOTA

A Matriz Probabilidade x Impacto é um instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco. O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz.

A região da matriz e o respectivo tipo de risco são os seguintes:
• verde – risco baixo;
• amarelo – risco moderado; e
• vermelho – risco alto.

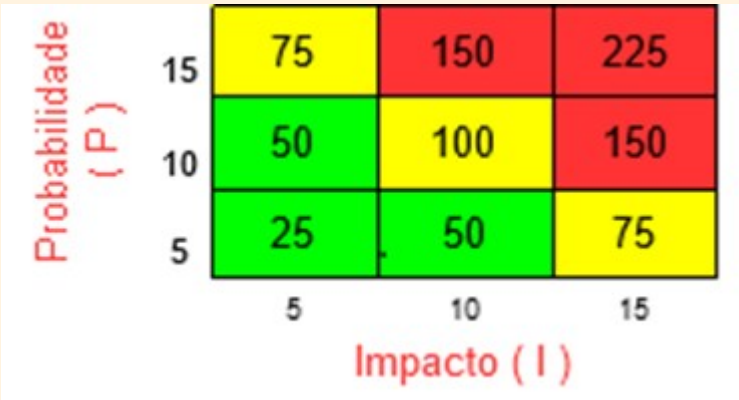


Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

NOTA

O gerenciamento de riscos deve ser realizado em harmonia com a Política de Gestão de Riscos e com a Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1, de 10 de maio de 2016.

SEÇÃO 7

MEDIDAS PARA TRATAR OS RISCOS

OBJETIVO DA SEÇÃO

Identificar as medidas adotadas pelos agentes de tratamento aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

RISCO	CONTROLE/ MEDIDA	EFEITO SOBRE O RISCO[4]	RISCO RESIDUAL[5]			CONTROLE/ MEDIDA APROVADO(A)[6]
			P	I	NÍVEL (P x I)	
R0X *R01*	CONTROLE: Medida *CONTROLE 1: Medida 1.1; Medida 1.2.*	Efeito: *Exemplo: Reduzir*	X *5*	X *10*	X *50*	Sim/Não

NOTA

A coluna “Controle/Medida” pode ser preenchida com controle e medida específicos adotados para tratamento do risco identificado.

As medidas para tratar os riscos podem ser:
- de segurança;
- técnicas; ou
- administrativas.

4 Efeito resultante do tratamento do risco com a aplicação do(s) controle(s) descrito(s) na tabela. As seguintes opções podem ser selecionadas: Reduzir, Evitar, Compartilhar e Aceitar.
5 Risco residual é o risco que ainda permanece mesmo após a aplicação de controles para tratar o risco.
6 Controle/medida aprovado(a) pelo controlador dos dados pessoais. Preencher a coluna com: “Sim” ou “Não”

NOTA

O Guia do Framework de Privacidade e Segurança da Informação elenca controles e medidas que representam referências fundamentais para ações de tratamento dos riscos.

Exemplos de controles/medidas para tratar riscos:
• GESTÃO DO CONTROLE DE ACESSO: Processo de concessão e revogação de aceso; Uso de MFA
• SEGURANÇA DE APLICAÇÕES: Desenvolvimento Seguro;
• PROTEÇÃO DE DADOS: Descarte seguro de dados; Uso de criptografia em mídia removível; e
• MINIMIZAÇÃO DE DADOS: Coleta somente dos dados necessários para a finalidade; Revisão periódica dos dados pessoais coletados para alinhamento com a finalidade.

NOTA

Alguns riscos podem ser aceitáveis, devido aos benefícios do processamento dos dados e as dificuldades de mitigação.

SEÇÃO 8
APROVAÇÃO

OBJETIVO DA SEÇÃO

Formalizar a aprovação do RIPD por meio da obtenção das assinaturas: do responsável pela elaboração do RIPD; do encarregado; e das autoridades que representam o controlador e operador.

NOTA

O responsável pela elaboração do RIPD pode ser o encarregado ou pessoa designada pelo controlador com conhecimento necessário, por exemplo.

NOTA

O RIPD deve ser revisto e atualizado anualmente ou sempre que existir qualquer tipo de mudança que afete o tratamento dos dados pessoais. O Guia de Boas Práticas LGPD detalha a necessidade de revisão do RIPD.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RIPD	ENCARREGADO
_____ Nome: XXXX *Nome do responsável* Matrícula/SIAPE: XXXX XXXX, DD de MM de AAAA *Local, dia de mês de ano*	_____ Nome: XXXX *Nome do encarregado* Matrícula/SIAPE: XXXX XXXX, DD de MM de AAAA *Local, dia de mês de ano*

AUTORIDADE REPRESENTANTE DO CONTROLADOR	AUTORIDADE REPRESENTANTE DO OPERADOR

_____ Nome: XXXX *Nome do representante* Matrícula/SIAPE: XXXX XXXX, DD de MM de AAAA *Local, dia de mês de ano*	_____ Nome: XXXX *Nome do representante* Matrícula/SIAPE: XXXX XXXX, DD de MM de AAAA *Local, dia de mês de ano*

⚠ **CHECKLIST DE ENTREGA**

- Todas as seções preenchidas;
- Notas e exemplos orientativos sobre o preenchimento do documento, bem como valores genéricos para os campos.

Baseado no modelo "Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD)" do Programa de Privacidade e Segurança da Informação (PPSI)

DATA CARD

Documentação de Dataset · FIAR / CIIA UFMG

Nome do Dataset:

NOME

0 · IDENTIFICAÇÃO DO DATASET

Nome	*Nome completo do dataset e acrônimo, se houver.*
Descrição	*Resumo em até 200 palavras: o que são os dados, de onde vêm, para que servem.*
Link / Repositório	*URL do repositório ou sistema onde o dataset está armazenado.*
Disponibilidade	*Selecione um: Público / Restrito (acesso controlado) / Não público (interno)*
Autores do Data Card	*· Nome, Time, Papel (Proprietário / Contribuidor / Gestor)* *· Nome, Time, Papel (Proprietário / Contribuidor / Gestor)* *· Nome, Time, Papel (Proprietário / Contribuidor / Gestor)*
Data de criação	*MM/AAAA*
Versão atual	*Ex.: 1.0*

1 · AUTORIA E RESPONSABILIDADE

1.1 Proprietários do Dataset — OBRIGATÓRIO

Equipe / Laboratório	*Nome do grupo responsável pela curadoria técnica dos dados*
Contato da equipe	*E-mail ou mailing list do time*
Autores individuais	*· Nome, Título, Afiliação, Ano* *· Nome, Título, Afiliação, Ano* *· Nome, Título, Afiliação, Ano*

1.2 Publicadores — OBRIGATÓRIO

Organização	*Ex.: CIIA – Centro de Inteligência Artificial Aplicada, UFMG*
Tipo	*Selecione um: Acadêmico · Corporativo · Sem fins lucrativos · Outro (especifique)*
Contato	*Nome, e-mail, cargo*

Website	*URL (se disponível)*

1.3 Financiadores — OPCIONAL

Instituição(ões)	*Ex.: FAPEMIG, CNPq, MS, Empresa parceira*
Programa / Edital	*Nome do programa ou número do edital*
Resumo do financiamento	*Descreva brevemente o escopo do apoio financeiro. Inclua link se disponível.*

2 · VISÃO GERAL DO DATASET

2.1 Características Gerais — OBRIGATÓRIO

Tipo de dado	*Tabular · Imagem · Texto · Séries temporais · Multimodal · Outro (Especifique)*
Formato dos arquivos	*Ex.: CSV, Parquet, DICOM, HL7 FHIR, JSON*
Tamanho total	*Ex.: 4,2 GB*
Nº de instâncias	*Total de registros/linhas*
Nº de campos/colunas	*Total de atributos por instância*
Período coberto	*MM/AAAA – MM/AAAA · Desconhecido*
Abrangência geográfica	*Ex.: Belo Horizonte · MG · Nacional · Hospital X · Desconhecido*

2.2 Descrição do Conteúdo — OBRIGATÓRIO

Descrição de uma Instância	*Ex.: Cada linha representa um atendimento de paciente no SUS, identificado por CNS anonimizado.*
Descrição dos Atributos	*Insira aqui um resumo dos atributos, ou um link para um documento mais detalhado.*

3 · SENSIBILIDADE E PRIVACIDADE

⚠️ **Dados de saúde são dados sensíveis nos termos da LGPD (Art. 11). Preencha esta seção com atenção redobrada.**

3.1 Classificação dos Dados — OBRIGATÓRIO

Origem dos dados	*Marque todos que se aplicam:* Dados SUS (DATASUS, SIH, SIA, SINAN, SIVEP…) Dados de convênios / operadoras de saúde Dados de prontuário eletrônico (PEP) Dados de dispositivos / wearables Dados de entrevistas ou enquetes Dados gerados sinteticamente

	Outro (especifique)
Contém dados pessoais?	*Selecione um: Sim, identificados · Sim, pseudonimizados · Sim, anonimizados · Não contém*
Tipos de S/PII presentes	*Ex.: CPF, CNS, Nome, Data de nascimento, CID-10, procedimento, endereço*
Dados de crianças (<18)?	*Selecione um: Sim · Não · Desconhecido*

3.2 Campos com Dados Sensíveis — OBRIGATÓRIO

Liste abaixo todos os campos que contêm dados pessoais ou sensíveis:

Campo	Tipo de dado sensível	Coletado intencionalmente?	Medida de proteção aplicada

3.3 Base Legal e Conformidade — OBRIGATÓRIO

Base legal (LGPD)	*Ex.: Tutela da saúde (Art. 7, VIII) · Pesquisa (Art. 7, IV) · Consentimento (Art. 7, I) · Outro*
Parecer / CAAE	*Número do parecer do CEP ou CAAE do projeto no CONEP/Plataforma Brasil*
TCLE / Dispensa	*Há Termo de Consentimento Livre e Esclarecido? Há dispensa aprovada pelo CEP?*
Acordo de compartilhamento	*Existe DPA (Data Processing Agreement) ou convênio formal com a fonte dos dados?*
Medidas de segurança	*Ex.: Anonimização k-anonimato, criptografia AES-256, acesso por VPN, ambiente de dados fechado*

3.4 Riscos e Mitigações — OBRIGATÓRIO

Tipo(s) de risco	*Marque todos que se aplicam:* Risco Direto (reidentificação direta) Risco Indireto (cruzamento com outros datasets) Risco Residual (mesmo após anonimização) Nenhum risco conhecido
Descrição dos riscos	*Descreva cada risco identificado e as mitigações adotadas.*
Links de documentação	*POP de segurança, DPIA, política de acesso…*

4 · PROVENIÊNCIA E PROCESSAMENTO

4.1 Fontes Originais — OBRIGATÓRIO

Fonte(s)	*Ex.: DATASUS · SIH-SUS · PEP do Hospital X · Sistema de convênio Y · Coleta primária prospectiva*
Método de coleta	*Ex.: Extração SQL · API REST · Raspagem web · Formulário físico digitalizado · Importação FHIR*
Cadência de coleta	*Selecione uma: Estática (coleta única) · Dinâmica (fluxo contínuo) · Atualização periódica (frequência: _____)*
Linha do tempo	*Período de coleta: MMM/AAAA – MMM/AAAA*
Essa fonte é sensível?	*Sim (justifique) · Não*

4.2 Critérios de Inclusão e Exclusão — OBRIGATÓRIO

Critérios de inclusão	*Ex.: Pacientes maiores de 18 anos, atendidos entre 2018–2023, com diagnóstico CID-10 J18 (pneumonia).*
Critérios de exclusão	*Ex.: Registros com mais de 30% de campos nulos; pacientes sem CNS válido.*

4.3 Processamento dos Dados — OBRIGATÓRIO

Resumo do processamento	*Escreva brevemente como foi feito o processamento de dados.*
Ferramentas usadas	*Ex: Nenhuma (processo manual), Scripts em Python (ou outra linguagem), SQL, aplicações de terceiros.*
Integração de fontes	*(Se há mais de uma fonte): como foram unificadas? Qual chave de ligação foi usada?*
Documento descritivo	*(Opcional): Link para documento mais detalhado sobre o processo*

5 · MOTIVAÇÕES E INTENÇÕES DE USO

5.1 Motivações — OBRIGATÓRIO

Por que este dataset foi criado?	*Descreva o problema de saúde ou questão de pesquisa que motivou a coleta.*
Domínio de aplicação	*Ex.: Epidemiologia · Diagnóstico assistido por IA · Gestão hospitalar · Farmacovigilância*
Objetivo do projeto FIAR	*Cite o projeto FIAR/CIIA ao qual este dataset está vinculado e os objetivos desse projeto.*

5.2 Usos Pretendidos e Restrições — OBRIGATÓRIO

Casos de uso ADEQUADOS	*Ex.: Treinamento de modelo de predição de reinternação; análise epidemiológica de doenças respiratórias.*
Casos de uso	*Ex.: Uso para fins comerciais sem autorização; tomada de decisão clínica*

INADEQUADOS	*automatizada sem supervisão médica; compartilhamento público irrestrito.*
Condições de uso	*Selecione um: Livre · Restrito a pesquisadores FIAR · Apenas com aprovação do CEP · Outro: ___*
Diretrizes de citação	*Como citar este dataset em publicações? Forneça formato BibTeX ou ABNT.*

6 · ATRIBUTOS HUMANOS E SENSÍVEIS

6.1 Atributos Representados — OBRIGATÓRIO

Atributos presentes	*Marque todos que se aplicam:* *Gênero / Sexo biológico* *Raça / Cor (autodeclarada)* *Idade / Faixa etária* *Condição socioeconômica* *Município / UF de residência* *Diagnóstico (CID/CIAP)* *Condição crônica / Comorbidade* *Plano de saúde / convênio* *Outro (especifique)*
Justificativa de inclusão	*Por que esses atributos são necessários para os objetivos do projeto?*
Método de coleta	*Autodeclarado · Inferido algoritmicamente · Extraído de registro oficial · Misto*

6.2 Riscos de Viés e Mitigações — OBRIGATÓRIO

Riscos de viés identificados	*Ex.: Sub-representação de populações rurais; viés de cobertura do SUS vs. dados de convênios.*
Correlações conhecidas	*Existem correlações entre atributos sensíveis que podem introduzir viés? Descreva.*
Mitigações adotadas	*Ex.: Balanceamento por faixa etária; análise de distribuição por raça/cor; teste de equidade de modelo.*

7 · MANUTENÇÃO E VERSÃO

7.1 Status e Versão Atual — OBRIGATÓRIO

Status de manutenção	*Selecione um: Constantemente atualizado · Ativamente em manutenção · Manutenção limitada · Descontinuado*
Versão atual	*Ex.: 1.0*
Data de lançamento	*MM/AAAA*
Última atualização	*MM/AAAA*
Plano de manutenção	*Descreva critérios de versionamento, processo para erros e canal de feedback.*

7.2 Próxima Atualização Planejada — OPCIONAL

Próxima versão	*Ex.: 1.1*
Data prevista	*MM/AAAA*
Mudanças esperadas	*Descreva as atualizações de dados ou estrutura previstas.*

8 · GLOSSÁRIO E TERMOS DE ARTE

Defina siglas, termos técnicos e conceitos utilizados ao longo do Data Card. Use definições padrão sempre que possível.

Termo / Sigla	Definição	Fonte / Referência

9 · REFLEXÕES SOBRE OS DADOS

Use este espaço para registrar observações que não se encaixam nas seções anteriores: limitações conhecidas, decisões éticas controversas, ou qualquer informação relevante para usuários futuros do dataset.

Observação 1	
Observação 2	
Observação 3	

Adaptado do Data Cards Playbook (Google Research, Pushkarna et al., 2022) · CC BY-SA 4.0 · pair-code.github.io/datacardsplaybook

DATA CARD

Documentação de Dataset · FIAR / CIIA UFMG

Nome do Dataset:

NOME

0 · IDENTIFICAÇÃO DO DATASET

Nome	*Nome completo do dataset e acrônimo, se houver.*
Descrição	*Resumo em até 200 palavras: o que são os dados, de onde vêm, para que servem.*
Link / Repositório	*URL do repositório ou sistema onde o dataset está armazenado.*
Disponibilidade	*Selecione um: Público / Restrito (acesso controlado) / Não público (interno)*
Autores do Data Card	*· Nome, Time, Papel (Proprietário / Contribuidor / Gestor)* *· Nome, Time, Papel (Proprietário / Contribuidor / Gestor)* *· Nome, Time, Papel (Proprietário / Contribuidor / Gestor)*
Data de criação	*MM/AAAA*
Versão atual	*Ex.: 1.0*

1 · AUTORIA E RESPONSABILIDADE

1.1 Proprietários do Dataset — OBRIGATÓRIO

Equipe / Laboratório	*Nome do grupo responsável pela curadoria técnica dos dados*
Contato da equipe	*E-mail ou mailing list do time*
Autores individuais	*· Nome, Título, Afiliação, Ano* *· Nome, Título, Afiliação, Ano* *· Nome, Título, Afiliação, Ano*

1.2 Publicadores — OBRIGATÓRIO

Organização	*Ex.: CIIA – Centro de Inteligência Artificial Aplicada, UFMG*
Tipo	*Selecione um: Acadêmico · Corporativo · Sem fins lucrativos · Outro (especifique)*
Contato	*Nome, e-mail, cargo*

Website	*URL (se disponível)*

1.3 Financiadores — OPCIONAL

Instituição(ões)	*Ex.: FAPEMIG, CNPq, MS, Empresa parceira*
Programa / Edital	*Nome do programa ou número do edital*
Resumo do financiamento	*Descreva brevemente o escopo do apoio financeiro. Inclua link se disponível.*

2 · VISÃO GERAL DO DATASET

2.1 Características Gerais — OBRIGATÓRIO

Tipo de dado	*Tabular · Imagem · Texto · Séries temporais · Multimodal · Outro (Especifique)*
Formato dos arquivos	*Ex.: CSV, Parquet, DICOM, HL7 FHIR, JSON*
Tamanho total	*Ex.: 4,2 GB*
Nº de instâncias	*Total de registros/linhas*
Nº de campos/colunas	*Total de atributos por instância*
Período coberto	*MM/AAAA – MM/AAAA · Desconhecido*
Abrangência geográfica	*Ex.: Belo Horizonte · MG · Nacional · Hospital X · Desconhecido*

2.2 Descrição do Conteúdo — OBRIGATÓRIO

Descrição de uma Instância	*Ex.: Cada linha representa um atendimento de paciente no SUS, identificado por CNS anonimizado.*
Descrição dos Atributos	*Insira aqui um resumo dos atributos, ou um link para um documento mais detalhado.*

3 · SENSIBILIDADE E PRIVACIDADE

⚠️ **Dados de saúde são dados sensíveis nos termos da LGPD (Art. 11). Preencha esta seção com atenção redobrada.**

3.1 Classificação dos Dados — OBRIGATÓRIO

Origem dos dados	*Marque todos que se aplicam:* Dados SUS (DATASUS, SIH, SIA, SINAN, SIVEP…) Dados de convênios / operadoras de saúde Dados de prontuário eletrônico (PEP) Dados de dispositivos / wearables Dados de entrevistas ou enquetes Dados gerados sinteticamente

	Outro (especifique)
Contém dados pessoais?	*Selecione um: Sim, identificados · Sim, pseudonimizados · Sim, anonimizados · Não contém*
Tipos de S/PII presentes	*Ex.: CPF, CNS, Nome, Data de nascimento, CID-10, procedimento, endereço*
Dados de crianças (<18)?	*Selecione um: Sim · Não · Desconhecido*

3.2 Campos com Dados Sensíveis — OBRIGATÓRIO

Liste abaixo todos os campos que contêm dados pessoais ou sensíveis:

Campo	Tipo de dado sensível	Coletado intencionalmente?	Medida de proteção aplicada

3.3 Base Legal e Conformidade — OBRIGATÓRIO

Base legal (LGPD)	*Ex.: Tutela da saúde (Art. 7, VIII) · Pesquisa (Art. 7, IV) · Consentimento (Art. 7, I) · Outro*
Parecer / CAAE	*Número do parecer do CEP ou CAAE do projeto no CONEP/Plataforma Brasil*
TCLE / Dispensa	*Há Termo de Consentimento Livre e Esclarecido? Há dispensa aprovada pelo CEP?*
Acordo de compartilhamento	*Existe DPA (Data Processing Agreement) ou convênio formal com a fonte dos dados?*
Medidas de segurança	*Ex.: Anonimização k-anonimato, criptografia AES-256, acesso por VPN, ambiente de dados fechado*

3.4 Riscos e Mitigações — OBRIGATÓRIO

Tipo(s) de risco	*Marque todos que se aplicam:* Risco Direto (reidentificação direta) Risco Indireto (cruzamento com outros datasets) Risco Residual (mesmo após anonimização) Nenhum risco conhecido
Descrição dos riscos	*Descreva cada risco identificado e as mitigações adotadas.*
Links de documentação	*POP de segurança, DPIA, política de acesso…*

4 · PROVENIÊNCIA E PROCESSAMENTO

4.1 Fontes Originais — OBRIGATÓRIO

Fonte(s)	*Ex.: DATASUS · SIH-SUS · PEP do Hospital X · Sistema de convênio Y · Coleta primária prospectiva*
Método de coleta	*Ex.: Extração SQL · API REST · Raspagem web · Formulário físico digitalizado · Importação FHIR*
Cadência de coleta	*Selecione uma: Estática (coleta única) · Dinâmica (fluxo contínuo) · Atualização periódica (frequência: _____)*
Linha do tempo	*Período de coleta: MMM/AAAA – MMM/AAAA*
Essa fonte é sensível?	*Sim (justifique) · Não*

4.2 Critérios de Inclusão e Exclusão — OBRIGATÓRIO

Critérios de inclusão	*Ex.: Pacientes maiores de 18 anos, atendidos entre 2018–2023, com diagnóstico CID-10 J18 (pneumonia).*
Critérios de exclusão	*Ex.: Registros com mais de 30% de campos nulos; pacientes sem CNS válido.*

4.3 Processamento dos Dados — OBRIGATÓRIO

Resumo do processamento	*Escreva brevemente como foi feito o processamento de dados.*
Ferramentas usadas	*Ex: Nenhuma (processo manual), Scripts em Python (ou outra linguagem), SQL, aplicações de terceiros.*
Integração de fontes	*(Se há mais de uma fonte): como foram unificadas? Qual chave de ligação foi usada?*
Documento descritivo	*(Opcional): Link para documento mais detalhado sobre o processo*

5 · MOTIVAÇÕES E INTENÇÕES DE USO

5.1 Motivações — OBRIGATÓRIO

Por que este dataset foi criado?	*Descreva o problema de saúde ou questão de pesquisa que motivou a coleta.*
Domínio de aplicação	*Ex.: Epidemiologia · Diagnóstico assistido por IA · Gestão hospitalar · Farmacovigilância*
Objetivo do projeto FIAR	*Cite o projeto FIAR/CIIA ao qual este dataset está vinculado e os objetivos desse projeto.*

5.2 Usos Pretendidos e Restrições — OBRIGATÓRIO

Casos de uso ADEQUADOS	*Ex.: Treinamento de modelo de predição de reinternação; análise epidemiológica de doenças respiratórias.*
Casos de uso	*Ex.: Uso para fins comerciais sem autorização; tomada de decisão clínica*

INADEQUADOS	*automatizada sem supervisão médica; compartilhamento público irrestrito.*
Condições de uso	*Selecione um: Livre · Restrito a pesquisadores FIAR · Apenas com aprovação do CEP · Outro: ___*
Diretrizes de citação	*Como citar este dataset em publicações? Forneça formato BibTeX ou ABNT.*

6 · ATRIBUTOS HUMANOS E SENSÍVEIS

6.1 Atributos Representados — OBRIGATÓRIO

Atributos presentes	*Marque todos que se aplicam:* *Gênero / Sexo biológico* *Raça / Cor (autodeclarada)* *Idade / Faixa etária* *Condição socioeconômica* *Município / UF de residência* *Diagnóstico (CID/CIAP)* *Condição crônica / Comorbidade* *Plano de saúde / convênio* *Outro (especifique)*
Justificativa de inclusão	*Por que esses atributos são necessários para os objetivos do projeto?*
Método de coleta	*Autodeclarado · Inferido algoritmicamente · Extraído de registro oficial · Misto*

6.2 Riscos de Viés e Mitigações — OBRIGATÓRIO

Riscos de viés identificados	*Ex.: Sub-representação de populações rurais; viés de cobertura do SUS vs. dados de convênios.*
Correlações conhecidas	*Existem correlações entre atributos sensíveis que podem introduzir viés? Descreva.*
Mitigações adotadas	*Ex.: Balanceamento por faixa etária; análise de distribuição por raça/cor; teste de equidade de modelo.*

7 · MANUTENÇÃO E VERSÃO

7.1 Status e Versão Atual — OBRIGATÓRIO

Status de manutenção	*Selecione um: Constantemente atualizado · Ativamente em manutenção · Manutenção limitada · Descontinuado*
Versão atual	*Ex.: 1.0*
Data de lançamento	*MM/AAAA*
Última atualização	*MM/AAAA*
Plano de manutenção	*Descreva critérios de versionamento, processo para erros e canal de feedback.*

7.2 Próxima Atualização Planejada — OPCIONAL

Próxima versão	*Ex.: 1.1*
Data prevista	*MM/AAAA*
Mudanças esperadas	*Descreva as atualizações de dados ou estrutura previstas.*

8 · GLOSSÁRIO E TERMOS DE ARTE

Defina siglas, termos técnicos e conceitos utilizados ao longo do Data Card. Use definições padrão sempre que possível.

Termo / Sigla	Definição	Fonte / Referência

9 · REFLEXÕES SOBRE OS DADOS

Use este espaço para registrar observações que não se encaixam nas seções anteriores: limitações conhecidas, decisões éticas controversas, ou qualquer informação relevante para usuários futuros do dataset.

Observação 1	
Observação 2	
Observação 3	

Adaptado do Data Cards Playbook (Google Research, Pushkarna et al., 2022) · CC BY-SA 4.0 · pair-code.github.io/datacardsplaybook

MODEL CARD

Documentação de Modelo de IA · FIAR / CIIA UFMG

Nome do Modelo:

SEÇÃO 0

IDENTIFICAÇÃO DO MODELO

Nome do modelo	*Nome completo e acrônimo. Ex.: Preditor de Risco de Reinternação Hospitalar (PRRH-v1)*
Versão	*Versão do modelo. Ex.: 1.0.0 — siga versionamento semântico (MAJOR.MINOR.PATCH)*
Tipo / Arquitetura	*Ex.: Classificador binário · Gradient Boosting (XGBoost) · Rede neural convolucional · LLM fine-tuned*
Tarefa principal	*Ex.: Classificação · Regressão · Detecção de objetos · Geração de texto · Segmentação de imagem*
Desenvolvedor(es)	*Nome, Time, Afiliação*
Data de lançamento	*Data de lançamento do modelo para operação. Formato: DD/MM/AAAA*
Data de treinamento	*Última data de treinamento do modelo. Formato: DD/MM/AAAA*
Licença	*Ex.: MIT · Apache 2.0 · CC BY 4.0 · Uso restrito FIAR · Proprietário*
Link / Repositório	*URL do repositório de código, modelo ou sistema de versionamento de experimentos (MLflow, W&B…)*

SEÇÃO 1

CONTEXTO E USO PRETENDIDO

1.1 Descrição e Motivação — OBRIGATÓRIO

Descrição do modelo	*Em até 200 palavras: o que o modelo faz, como funciona em linhas gerais e qual problema resolve.*
Motivação	*Por que este modelo foi desenvolvido? Qual a lacuna ou necessidade clínica/operacional que justifica sua criação?*
Projeto CIIA	*Cite o projeto CIIA ao qual este modelo está vinculado.*

1.2 Usuários e Casos de Uso — OBRIGATÓRIO

Usuários esperados	*Quem vai utilizar ou interagir com este modelo? Ex.: Pesquisadores CIIA · Clínicos (com supervisão) · Gestores de saúde · Sistema automatizado de triagem*
Grupos Impactados pelo Modelo	*Indivíduos ou populações impactados diretamente ou indiretamente pelas decisões ou recomendações do modelo.*
Casos de uso adequados	*Descreva os cenários para os quais o modelo foi projetado e validado.*
Casos de uso INADEQUADOS	*Usos que parecem plausíveis, mas não são recomendados. Ex.: tomada de decisão clínica autônoma sem supervisão médica; uso em populações fora do escopo de treinamento; utilizo como dispositivo médico sem registro da ANVISA.*
Condições de implantação	*Ambiente esperado: hospitalar · pesquisa · produção restrita · piloto. Há pré-requisitos de infraestrutura ou integração (HIS, PACS, EHR)?*

⚠️ **Modelos de IA aplicados a decisões clínicas diretas podem ser classificados como dispositivos médicos pela ANVISA (RDC 657/2022). Verifique a necessidade de registro antes de implantar em ambiente assistencial.**

SEÇÃO 2

DADOS DE TREINAMENTO E AVALIAÇÃO

2.1 Dados de Treinamento — OBRIGATÓRIO

Dataset(s) utilizados	*Nome e versão dos datasets. Referencie os Data Cards correspondentes.*
Tamanho do conjunto	*Nº de instâncias utilizadas para treino. Se houve divisão treino/validação/teste, informe as proporções.*
Período dos dados	*Janela temporal coberta pelos dados de treinamento. Relevante para detectar data drift.*
Pré-processamento	*Descreva as transformações aplicadas: normalização, imputação, encoding, balanceamento de classes (SMOTE, undersampling…)*
Privacidade e Proteção de Dados	*Práticas adotadas para proteção de dados sensíveis: remoção de identificadores, pseudonimização, controle de acesso. Obs: A avaliação detalhada de riscos e conformidade é realizada no Artefato de Privacidade do FIAR-Saúde.*
Limitações dos dados de treino	*Quais populações ou cenários estão sub-representados? Que vieses os dados de origem podem ter introduzido?*

2.2 Dados de Avaliação — OBRIGATÓRIO

Dataset(s) de avaliação	*Nome e versão. Indique se é holdout do mesmo dataset de treino ou conjunto externo independente.*
Tamanho do conjunto	*Nº de instâncias utilizadas para avaliação.*
Representatividade	*Os dados de avaliação representam a população-alvo de implantação? Há diferenças relevantes em relação ao treino (distribuição, período, origem)?*

SEÇÃO 3

ARQUITETURA E TREINAMENTO

3.1 Especificações Técnicas — OBRIGATÓRIO

Framework / biblioteca	*Ex.: scikit-learn 1.3 · PyTorch 2.1 · TensorFlow 2.14 · Hugging Face Transformers 4.x*
Hiperparâmetros principais	*Liste os hiperparâmetros mais relevantes (taxa de aprendizado, profundidade, nº de estimadores…). Referencie arquivo de configuração se disponível.*
Hardware de treinamento	*Recursos computacionais utilizados no treinamento. Ex.: GPU NVIDIA A100 40GB · CPU 32 cores · Cluster FIAR*
Ambiente de Treinamento	*Localização física ou computacional do treinamento para fins de rastreabilidade e compliance. Inclui o tipo de infraestrutura (on-premise, cloud ou híbrida), o nível de isolamento do ambiente e as políticas de controle de acesso adotadas.*
Tempo de treinamento	*Tempo aproximado de um ciclo de treinamento completo.*
Estratégia de validação	*Ex.: Cross-validation k=5 estratificado · Holdout 80/10/10 · Validação temporal (train em 2018–2021, test em 2022–2023)*

3.2 Fatores de Influência no Desempenho — OBRIGATÓRIO

Fatores externos ao modelo que podem afetar seu desempenho em produção:

Fatores de grupo	*Ex.: desempenho pode variar por faixa etária, sexo, raça/cor, região geográfica, tipo de hospital (porte, público/privado)*
Fatores instrumentais	*Ex.: qualidade de preenchimento do prontuário, versão do equipamento de imagem, sistema de saúde (SUS vs. convênio)*
Fatores ambientais	*Ex.: sazonalidade de doenças, eventos pandêmicos, mudanças de protocolos clínicos, ICD-10 vs. ICD-11*
Data drift esperado	*Com que velocidade os dados de entrada podem mudar a ponto de degradar o modelo? Com que frequência deve ser reavaliado?*

SEÇÃO 4

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

4.1 Métricas Utilizadas — OBRIGATÓRIO

Métricas primárias	*Ex.: AUROC · F1-score · Sensibilidade · Especificidade · RMSE. Justifique a escolha no contexto clínico.*
Métricas secundárias	*Ex.: Calibração (Brier Score, curva de calibração) · Tempo de inferência · Uso de memória*
Limiar de decisão	*Se classificador binário: qual threshold foi escolhido e com qual critério? (ex.: maximizar sensibilidade para não perder casos graves)*

4.2 Resultados Gerais

OBRIGATÓRIO

Preencha a tabela com os resultados no conjunto de avaliação:

Métrica	Descrição	Resultado	Intervalo de Confiança (95%)

4.3 Desempenho por Subgrupo

OBRIGATÓRIO

⚠️ **CAMPO CRÍTICO para IA Responsável — avalie o modelo separadamente para grupos populacionais relevantes.**

Subgrupos prioritários em saúde: faixa etária · sexo · raça/cor · região geográfica · tipo de cobertura (SUS / convênio) · porte do hospital.

Subgrupo	Categoria	Métrica Principal	Resultado	Δ vs. Geral

4.4 Análise de Erros

OBRIGATÓRIO

Falsos positivos	*Qual é o impacto clínico/operacional de um falso positivo? Ex.: exame desnecessário, ansiedade do paciente, custo.*
Falsos negativos	*Qual é o impacto de um falso negativo? Ex.: diagnóstico perdido, tratamento tardio, risco à vida.*
Padrões de erro observados	*O modelo erra mais em algum subgrupo ou tipo de caso? Documente padrões identificados na análise de erros.*

SEÇÃO 5

CONSIDERAÇÕES ÉTICAS E DE EQUIDADE

5.1 Impactos Éticos

OBRIGATÓRIO

Impactos positivos esperados	*Ex.: detecção precoce de sepse · redução de internações evitáveis · apoio à triagem em regiões com escassez de especialistas*
Impactos negativos potenciais	*Ex.: automação de decisões que deveriam ter supervisão humana · amplificação de desigualdades existentes nos dados · redução da autonomia do paciente*

Populações em risco	*Quais grupos são mais vulneráveis a danos causados por erros do modelo? Como o modelo foi validado para eles?*

5.2 Avaliação de Viés e Equidade — OBRIGATÓRIO

Atributos sensíveis analisados	*Quais atributos (raça/cor, sexo, idade, cobertura de saúde…) foram investigados na análise de equidade?*
Métricas de equidade utilizadas	*Ex.: equalized odds gap · demographic parity · calibration by group. Referencie biblioteca utilizada (Fairlearn, AIF360…) inserir link "Para detalhes das fórmulas e bibliotecas (Fairlearn/AIF360), consulte o Artefato de Justiça".*
Resultados da análise de equidade	*Descreva apenas a conclusão principal, (ex: "O modelo apresenta paridade demográfica entre sexos, mas há um gap de 5% na sensibilidade para a faixa etária acima de 70 anos").*
Mitigações adotadas	*Ex.: re-balanceamento de classes, ajuste de threshold por grupo, remoção de atributos proxy, regularização de equidade. Caso haja, descrição breve sobre o que foi feito, mais detalhes, link para o Fairness report.*
Vieses residuais conhecidos	*Quais vieses não foram totalmente mitigados? Quais limitações o usuário deve conhecer antes de implantar?*

5.3 Conformidade Regulatória — OBRIGATÓRIO

Classificação de risco *CFM N° 2454*	*Baixo · Médio · Alto — baseado no impacto potencial e reversibilidade das decisões apoiadas pelo modelo*
Parecer ético / CAAE	*Número do CAAE ou parecer do CEP que cobre o desenvolvimento e uso deste modelo*
Avaliação de Impacto à Proteção de Dados(DPIA)	*Foi realizada uma Avaliação de Impacto à Proteção de Dados (LGPD Art. 38)? Referência do documento.*
Avaliação de Impacto Algorítmico (AIA)	*Foi realizada uma Avaliação de Impacto Algorítmico (CFM Nº 2.454 Anexo I Inciso XIII)? Referência do documento.*
Conformidade EU AI Act	*Se aplicável: o modelo se enquadra em alguma categoria de alto risco do Anexo III? Quais obrigações se aplicam?*

SEÇÃO 7

EXPLICABILIDADE E INTERPRETABILIDADE

Tipo de Explicabilidade	*Classificação da abordagem utilizada (Ex: Global e Local).*
Método e Técnicas	*Técnicas utilizadas para tornar os resultados compreensíveis (ex.: SHAP, LIME ou Árvores de Decisão intrinsecamente interpretáveis).*
Apresentação ao Usuário	*Descreva como a explicação chega ao médico (ex: "O sistema destaca os termos do prontuário que mais contribuíram para o score de risco").*

Link para Auditoria	*Análise completa de interpretabilidade disponível no Artefato de Explicabilidade*

SEÇÃO 8
IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO

✦ **SEÇÃO NOVA — ausente no template original (Mitchell et al., 2018).**
Essencial para projetos que saem de pesquisa para produção ou piloto clínico.

8.1 Requisitos Técnicos — OBRIGATÓRIO

Ambiente de execução	*Ex.: Python 3.10+ · Docker · API REST · integração HL7 FHIR · plugin HIS*
Dependências	*Bibliotecas e versões necessárias. Referencie requirements.txt ou environment.yml.*
Requisitos mínimos de hardware	*Especificações necessárias de processamento (CPU/GPU), memória RAM e armazenamento. O modelo exige hardware dedicado para execução?*
Tempo de inferência	*Tempo médio por predição em produção. Há restrições de latência?*
Integração esperada	*Como o modelo se integra ao fluxo de trabalho existente? (Ex.: alerta no prontuário, dashboard, API consumida por outro sistema)*

8.2 Monitoramento e Manutenção — OBRIGATÓRIO

Monitoramento de desempenho	*Como o desempenho do modelo será monitorado em produção? Com que frequência? Quais alertas serão disparados?*
Detecção de data drift	*Qual metodologia será usada para detectar que os dados de entrada mudaram significativamente? (PSI, KL divergence, CUSUM…)*
Critério de retreinamento	*Em que condições o modelo deve ser retreinado? (degradação de métrica, drift detectado, mudança de protocolo clínico)*
Responsável técnico	*Quem é responsável pelo monitoramento e pelo gatilho de retreinamento em produção?*

SEÇÃO 9
LIMITAÇÕES, AVISOS E RECOMENDAÇÕES

Capacidades conhecidas	*O que o modelo executa com excelência? Quais são os cenários ideais e o seu escopo de maior confiabilidade?*
Limitações conhecidas	*O que o modelo não consegue fazer bem? Quais são os limites do seu escopo de validade?*
Avisos críticos	*Informações que o usuário DEVE saber antes de usar o modelo. Ex.: não validado em crianças; não usar em gestantes; desempenho não testado em hospitais de pequeno porte.*

Recomendações de uso	*Boas práticas para quem implantar ou usar o modelo. Ex.: sempre associar a supervisão clínica; revisar predições de baixa confiança; não usar como critério único de decisão.*
Trabalhos futuros *opcional*	*Que melhorias ou validações adicionais são recomendadas? O que está fora do escopo desta versão?*

SEÇÃO 10

VERSIONAMENTO E HISTÓRICO DO CARD

✦ **SEÇÃO NOVA — referência às melhores práticas atuais de MLOps.**
Essencial para rastreabilidade: relaciona cada versão do modelo aos dados e código que a geraram.

Versão	*Versão do Model Card. Ex.: 1.0.0*
Descrição da atualização	*Detalhamento do que foi alterado nesta versão e o porquê.*
Data de modificação	*Última data de modificação. Formato: DD/MM/AAAA*
Código-fonte	*Commit hash ou tag no repositório do código-fonte do Model Card.*
Histórico de modificações	*Registro cronológico das atualizações deste Model Card. Ex.: v1.0.0 (18/01/25): Deploy inicial e validação · v1.1.0 (05/04/25): Ajuste de pesos do modelo para mitigação de viés demográfico identificado em auditoria interna.*

Adaptado de Mitchell et al. (2018) "Model Cards for Model Reporting" · ACM FAccT 2019 · Incorpora práticas de Hugging Face Model Card Guidebook, NVIDIA Model Card++, EU AI Act (2024) e CFM Nº 2454.

MODEL CARD

Documentação de Modelo de IA · FIAR / CIIA UFMG

Nome do Modelo:

SEÇÃO 0

IDENTIFICAÇÃO DO MODELO

Nome do modelo	*Nome completo e acrônimo. Ex.: Preditor de Risco de Reinternação Hospitalar (PRRH-v1)*
Versão	*Versão do modelo. Ex.: 1.0.0 — siga versionamento semântico (MAJOR.MINOR.PATCH)*
Tipo / Arquitetura	*Ex.: Classificador binário · Gradient Boosting (XGBoost) · Rede neural convolucional · LLM fine-tuned*
Tarefa principal	*Ex.: Classificação · Regressão · Detecção de objetos · Geração de texto · Segmentação de imagem*
Desenvolvedor(es)	*Nome, Time, Afiliação*
Data de lançamento	*Data de lançamento do modelo para operação. Formato: DD/MM/AAAA*
Data de treinamento	*Última data de treinamento do modelo. Formato: DD/MM/AAAA*
Licença	*Ex.: MIT · Apache 2.0 · CC BY 4.0 · Uso restrito FIAR · Proprietário*
Link / Repositório	*URL do repositório de código, modelo ou sistema de versionamento de experimentos (MLflow, W&B…)*

SEÇÃO 1

CONTEXTO E USO PRETENDIDO

1.1 Descrição e Motivação — OBRIGATÓRIO

Descrição do modelo	*Em até 200 palavras: o que o modelo faz, como funciona em linhas gerais e qual problema resolve.*
Motivação	*Por que este modelo foi desenvolvido? Qual a lacuna ou necessidade clínica/operacional que justifica sua criação?*
Projeto CIIA	*Cite o projeto CIIA ao qual este modelo está vinculado.*

1.2 Usuários e Casos de Uso — OBRIGATÓRIO

Usuários esperados	*Quem vai utilizar ou interagir com este modelo? Ex.: Pesquisadores CIIA · Clínicos (com supervisão) · Gestores de saúde · Sistema automatizado de triagem*
Grupos Impactados pelo Modelo	*Indivíduos ou populações impactados diretamente ou indiretamente pelas decisões ou recomendações do modelo.*
Casos de uso adequados	*Descreva os cenários para os quais o modelo foi projetado e validado.*
Casos de uso INADEQUADOS	*Usos que parecem plausíveis, mas não são recomendados. Ex.: tomada de decisão clínica autônoma sem supervisão médica; uso em populações fora do escopo de treinamento; utilizo como dispositivo médico sem registro da ANVISA.*
Condições de implantação	*Ambiente esperado: hospitalar · pesquisa · produção restrita · piloto. Há pré-requisitos de infraestrutura ou integração (HIS, PACS, EHR)?*

⚠️ **Modelos de IA aplicados a decisões clínicas diretas podem ser classificados como dispositivos médicos pela ANVISA (RDC 657/2022). Verifique a necessidade de registro antes de implantar em ambiente assistencial.**

SEÇÃO 2

DADOS DE TREINAMENTO E AVALIAÇÃO

2.1 Dados de Treinamento — OBRIGATÓRIO

Dataset(s) utilizados	*Nome e versão dos datasets. Referencie os Data Cards correspondentes.*
Tamanho do conjunto	*Nº de instâncias utilizadas para treino. Se houve divisão treino/validação/teste, informe as proporções.*
Período dos dados	*Janela temporal coberta pelos dados de treinamento. Relevante para detectar data drift.*
Pré-processamento	*Descreva as transformações aplicadas: normalização, imputação, encoding, balanceamento de classes (SMOTE, undersampling…)*
Privacidade e Proteção de Dados	*Práticas adotadas para proteção de dados sensíveis: remoção de identificadores, pseudonimização, controle de acesso. Obs: A avaliação detalhada de riscos e conformidade é realizada no Artefato de Privacidade do FIAR-Saúde.*
Limitações dos dados de treino	*Quais populações ou cenários estão sub-representados? Que vieses os dados de origem podem ter introduzido?*

2.2 Dados de Avaliação — OBRIGATÓRIO

Dataset(s) de avaliação	*Nome e versão. Indique se é holdout do mesmo dataset de treino ou conjunto externo independente.*
Tamanho do conjunto	*Nº de instâncias utilizadas para avaliação.*
Representatividade	*Os dados de avaliação representam a população-alvo de implantação? Há diferenças relevantes em relação ao treino (distribuição, período, origem)?*

SEÇÃO 3

ARQUITETURA E TREINAMENTO

3.1 Especificações Técnicas — OBRIGATÓRIO

Framework / biblioteca	*Ex.: scikit-learn 1.3 · PyTorch 2.1 · TensorFlow 2.14 · Hugging Face Transformers 4.x*
Hiperparâmetros principais	*Liste os hiperparâmetros mais relevantes (taxa de aprendizado, profundidade, nº de estimadores…). Referencie arquivo de configuração se disponível.*
Hardware de treinamento	*Recursos computacionais utilizados no treinamento. Ex.: GPU NVIDIA A100 40GB · CPU 32 cores · Cluster FIAR*
Ambiente de Treinamento	*Localização física ou computacional do treinamento para fins de rastreabilidade e compliance. Inclui o tipo de infraestrutura (on-premise, cloud ou híbrida), o nível de isolamento do ambiente e as políticas de controle de acesso adotadas.*
Tempo de treinamento	*Tempo aproximado de um ciclo de treinamento completo.*
Estratégia de validação	*Ex.: Cross-validation k=5 estratificado · Holdout 80/10/10 · Validação temporal (train em 2018–2021, test em 2022–2023)*

3.2 Fatores de Influência no Desempenho — OBRIGATÓRIO

Fatores externos ao modelo que podem afetar seu desempenho em produção:

Fatores de grupo	*Ex.: desempenho pode variar por faixa etária, sexo, raça/cor, região geográfica, tipo de hospital (porte, público/privado)*
Fatores instrumentais	*Ex.: qualidade de preenchimento do prontuário, versão do equipamento de imagem, sistema de saúde (SUS vs. convênio)*
Fatores ambientais	*Ex.: sazonalidade de doenças, eventos pandêmicos, mudanças de protocolos clínicos, ICD-10 vs. ICD-11*
Data drift esperado	*Com que velocidade os dados de entrada podem mudar a ponto de degradar o modelo? Com que frequência deve ser reavaliado?*

SEÇÃO 4

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

4.1 Métricas Utilizadas — OBRIGATÓRIO

Métricas primárias	*Ex.: AUROC · F1-score · Sensibilidade · Especificidade · RMSE. Justifique a escolha no contexto clínico.*
Métricas secundárias	*Ex.: Calibração (Brier Score, curva de calibração) · Tempo de inferência · Uso de memória*
Limiar de decisão	*Se classificador binário: qual threshold foi escolhido e com qual critério? (ex.: maximizar sensibilidade para não perder casos graves)*

4.2 Resultados Gerais

OBRIGATÓRIO

Preencha a tabela com os resultados no conjunto de avaliação:

Métrica	Descrição	Resultado	Intervalo de Confiança (95%)

4.3 Desempenho por Subgrupo

OBRIGATÓRIO

⚠️ **CAMPO CRÍTICO para IA Responsável — avalie o modelo separadamente para grupos populacionais relevantes.**

Subgrupos prioritários em saúde: faixa etária · sexo · raça/cor · região geográfica · tipo de cobertura (SUS / convênio) · porte do hospital.

Subgrupo	Categoria	Métrica Principal	Resultado	Δ vs. Geral

4.4 Análise de Erros

OBRIGATÓRIO

Falsos positivos	*Qual é o impacto clínico/operacional de um falso positivo? Ex.: exame desnecessário, ansiedade do paciente, custo.*
Falsos negativos	*Qual é o impacto de um falso negativo? Ex.: diagnóstico perdido, tratamento tardio, risco à vida.*
Padrões de erro observados	*O modelo erra mais em algum subgrupo ou tipo de caso? Documente padrões identificados na análise de erros.*

SEÇÃO 5

CONSIDERAÇÕES ÉTICAS E DE EQUIDADE

5.1 Impactos Éticos

OBRIGATÓRIO

Impactos positivos esperados	*Ex.: detecção precoce de sepse · redução de internações evitáveis · apoio à triagem em regiões com escassez de especialistas*
Impactos negativos potenciais	*Ex.: automação de decisões que deveriam ter supervisão humana · amplificação de desigualdades existentes nos dados · redução da autonomia do paciente*

Populações em risco	*Quais grupos são mais vulneráveis a danos causados por erros do modelo? Como o modelo foi validado para eles?*

5.2 Avaliação de Viés e Equidade — OBRIGATÓRIO

Atributos sensíveis analisados	*Quais atributos (raça/cor, sexo, idade, cobertura de saúde…) foram investigados na análise de equidade?*
Métricas de equidade utilizadas	*Ex.: equalized odds gap · demographic parity · calibration by group. Referencie biblioteca utilizada (Fairlearn, AIF360…) inserir link "Para detalhes das fórmulas e bibliotecas (Fairlearn/AIF360), consulte o Artefato de Justiça".*
Resultados da análise de equidade	*Descreva apenas a conclusão principal, (ex: "O modelo apresenta paridade demográfica entre sexos, mas há um gap de 5% na sensibilidade para a faixa etária acima de 70 anos").*
Mitigações adotadas	*Ex.: re-balanceamento de classes, ajuste de threshold por grupo, remoção de atributos proxy, regularização de equidade. Caso haja, descrição breve sobre o que foi feito, mais detalhes, link para o Fairness report.*
Vieses residuais conhecidos	*Quais vieses não foram totalmente mitigados? Quais limitações o usuário deve conhecer antes de implantar?*

5.3 Conformidade Regulatória — OBRIGATÓRIO

Classificação de risco *CFM N° 2454*	*Baixo · Médio · Alto — baseado no impacto potencial e reversibilidade das decisões apoiadas pelo modelo*
Parecer ético / CAAE	*Número do CAAE ou parecer do CEP que cobre o desenvolvimento e uso deste modelo*
Avaliação de Impacto à Proteção de Dados(DPIA)	*Foi realizada uma Avaliação de Impacto à Proteção de Dados (LGPD Art. 38)? Referência do documento.*
Avaliação de Impacto Algorítmico (AIA)	*Foi realizada uma Avaliação de Impacto Algorítmico (CFM Nº 2.454 Anexo I Inciso XIII)? Referência do documento.*
Conformidade EU AI Act	*Se aplicável: o modelo se enquadra em alguma categoria de alto risco do Anexo III? Quais obrigações se aplicam?*

SEÇÃO 7

EXPLICABILIDADE E INTERPRETABILIDADE

Tipo de Explicabilidade	*Classificação da abordagem utilizada (Ex: Global e Local).*
Método e Técnicas	*Técnicas utilizadas para tornar os resultados compreensíveis (ex.: SHAP, LIME ou Árvores de Decisão intrinsecamente interpretáveis).*
Apresentação ao Usuário	*Descreva como a explicação chega ao médico (ex: "O sistema destaca os termos do prontuário que mais contribuíram para o score de risco").*

Link para Auditoria	*Análise completa de interpretabilidade disponível no Artefato de Explicabilidade*

SEÇÃO 8

IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO

✦ **SEÇÃO NOVA — ausente no template original (Mitchell et al., 2018).**
Essencial para projetos que saem de pesquisa para produção ou piloto clínico.

8.1 Requisitos Técnicos — OBRIGATÓRIO

Ambiente de execução	*Ex.: Python 3.10+ · Docker · API REST · integração HL7 FHIR · plugin HIS*
Dependências	*Bibliotecas e versões necessárias. Referencie requirements.txt ou environment.yml.*
Requisitos mínimos de hardware	*Especificações necessárias de processamento (CPU/GPU), memória RAM e armazenamento. O modelo exige hardware dedicado para execução?*
Tempo de inferência	*Tempo médio por predição em produção. Há restrições de latência?*
Integração esperada	*Como o modelo se integra ao fluxo de trabalho existente? (Ex.: alerta no prontuário, dashboard, API consumida por outro sistema)*

8.2 Monitoramento e Manutenção — OBRIGATÓRIO

Monitoramento de desempenho	*Como o desempenho do modelo será monitorado em produção? Com que frequência? Quais alertas serão disparados?*
Detecção de data drift	*Qual metodologia será usada para detectar que os dados de entrada mudaram significativamente? (PSI, KL divergence, CUSUM…)*
Critério de retreinamento	*Em que condições o modelo deve ser retreinado? (degradação de métrica, drift detectado, mudança de protocolo clínico)*
Responsável técnico	*Quem é responsável pelo monitoramento e pelo gatilho de retreinamento em produção?*

SEÇÃO 9

LIMITAÇÕES, AVISOS E RECOMENDAÇÕES

Capacidades conhecidas	*O que o modelo executa com excelência? Quais são os cenários ideais e o seu escopo de maior confiabilidade?*
Limitações conhecidas	*O que o modelo não consegue fazer bem? Quais são os limites do seu escopo de validade?*
Avisos críticos	*Informações que o usuário DEVE saber antes de usar o modelo. Ex.: não validado em crianças; não usar em gestantes; desempenho não testado em hospitais de pequeno porte.*

Recomendações de uso	*Boas práticas para quem implantar ou usar o modelo. Ex.: sempre associar a supervisão clínica; revisar predições de baixa confiança; não usar como critério único de decisão.*
Trabalhos futuros *opcional*	*Que melhorias ou validações adicionais são recomendadas? O que está fora do escopo desta versão?*

SEÇÃO 10

VERSIONAMENTO E HISTÓRICO DO CARD

✦ **SEÇÃO NOVA — referência às melhores práticas atuais de MLOps.**
Essencial para rastreabilidade: relaciona cada versão do modelo aos dados e código que a geraram.

Versão	*Versão do Model Card. Ex.: 1.0.0*
Descrição da atualização	*Detalhamento do que foi alterado nesta versão e o porquê.*
Data de modificação	*Última data de modificação. Formato: DD/MM/AAAA*
Código-fonte	*Commit hash ou tag no repositório do código-fonte do Model Card.*
Histórico de modificações	*Registro cronológico das atualizações deste Model Card. Ex.: v1.0.0 (18/01/25): Deploy inicial e validação · v1.1.0 (05/04/25): Ajuste de pesos do modelo para mitigação de viés demográfico identificado em auditoria interna.*

Adaptado de Mitchell et al. (2018) "Model Cards for Model Reporting" · ACM FAccT 2019 · Incorpora práticas de Hugging Face Model Card Guidebook, NVIDIA Model Card++, EU AI Act (2024) e CFM Nº 2454.